LingoTrace 学习闭环与动态 HUD 总纲

2026 年 10 月 9 日　版本 1.4.7

目的

用真实练习数据支撑当前大屏展示，并规划未来可控、贴教材的 AI 情景课程，让同一套练习、复习与记录能力覆盖更多学习素材。

功能清单

- F01 真实数据：统一本站练习事件、统计口径与成果账本，不造历史或学习能力。
- F02 状态动效：每次进页浅绿持续待机蓄力，首次真实 committed 编辑转训练色；输入、加载与进退场反馈分层，趋势线后续增量。
- F03 克制声音：少量可选提示音与白噪音，独立开关、音量和入片选择。
- F04 全 HUD 配置：位置、大小、颜色、圆角、阴影和动效统一 JSON；手调与 AI 都尊重锁定。
- F05 一致录制：共用场景与明确分开的时钟，实时成片和工程重渲染分别定义。
- F06 分层验收：展示、待机与细线播放器、数据、课程、日历卡片和十套皮肤分别验收；保留 v35 布局，继续既有英语目标，剧情保持。
- F07 视频配色：首个有效帧定色，播放中轻缓随色；视频变化不改变布局。
- F08 学习档案：本站真实记录生成日历热力图与组件看板，标明范围、时区和缺失状态。
- F09 可选分享：练习后备好私有卡片；已有录屏可选片段，预览后主动导出或分享。
- F10 激励档位：活跃、标准、专注只改反馈展示与声画，统计、资格和成就账本一致。
- F11 统一素材：素材、字幕与句子共用稳定标识；支持合并、拆分、改文和时间校正，旧练习固定原参考版本。
- F12 练习证据：同素材切换模式，复用已有事件生成尝试记录；保留条件、首答与修订，重新评分另存。
- F13 语境与复习：收藏词句可回原片段，生成可解释复习任务，以实际复测更新记录；先验证一素材两三句。
- F14 未来情景课程：AI 按目标、词句和难度生成经审核的原创场景素材，形成句子时间轴，预留台词镜头脚本，接入同一真实训练闭环。

验收标准

- 每项数据可追溯；停打不扣累计，重复事件不重复入账，切档不重奖。仅统计本站；练习记录、可选使用统计与分享许可分开，关闭后不隐瞒采集。 同一练习关闭记录仍可评分；开启只留之后获准事实，不追补、不重置或另发奖励，部分记录明确标缺口。

- 首访和首次练习只说明当前记录覆盖范围；未知不填零，学习量不等于掌握。首答、修订、评估与奖励继续遵守详细方案，不因切主题或反馈档位改写。

- 表现与事实分开：待机蓄力、游标回弹不改成绩、历史或真实播放时间；首次编辑切色不清空练习。CPM 与视觉能量分开，错标应修代码，不能降低本 PRD 指标要求。 IME 选字期间持续观察输入速度，仅最终上屏字素计一次；练习时长与成绩规则不变，完整覆盖与缺测按详细合同区分。

- 播放器与输入同宽、无大底板、真实 cue 打点；非编辑焦点支持 Space 播放／暂停、左右选前后句，输入和 IME 优先。

- 取色可降级，手动锁与可读性优先；AI 改布局须主动选择，修改可预览撤销。静音与减少动态优先；新看板不塞入首批 HUD，徽章墙后置。

- 组件协议的正式接入须由同一 ResolvedScene 驱动 Canvas 与 DOM 输入区域，并验证共用场景的预览和录制；隔离图库、接口占位或程序图片不算产品完成。 横竖屏缩放沿用同一训练实例与状态，共用几何须同时对齐 Canvas、原生输入和命中区域；既有录制合成链保持一致。

- 一素材两三句的听写、录音对比、语境收藏、复习与历史目标保留；未评估不作失败。未来课程需目标与教材映射、来源与内容审核、版本化句子和真实练习证据。

- 分享草稿不自动公开，实际导出与所选字段一致；摄像头或麦克风授权不是分享授权。数据关闭、删除、恢复、录音保留与外发边界沿用完整数据合同。

- 代码已写、隔离验证、产品接入、已发布和验收通过分别给证据；每半小时对照代码与 PRD 并审查合理性。保留 v35 布局及横竖屏功能、动效和数据一致性，按最新授权继续既有目标。

- F01–F14 不删减；v1.4.1 数据合同与 v1.4.2 指定展示补充继续有效。常规 OFF／ON 与刷新后显式从现在记录按 v1.4.7 执行；Practice 接入、旧成绩迁移及其他未获批准的重大变化仍待确认。